

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №2
по дисциплине
«Промпт-инжиниринг»
«Создание и редактирование визуального контента
с помощью промпт-инжиниринга»
«Вариант 4»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00

_____/Гортоломей И.К./

Проверил доцент кафедры ЭВМ

_____/Колупаев А.В./

Киров

2026

Цель работы:

Освоение инженерных подходов к управлению генерацией и обработкой визуального контента с использованием нейросетевых моделей. Основная цель - научиться контролировать визуальный вывод моделей, обеспечивать стилистическую согласованность (consistency), генерировать валидные синтетические данные для обучения ML-алгоритмов, а также применять мультимодальные модели для извлечения структурированных данных из неструктурированных визуальных источников.

Используемые модели

- (1) gpt-image-1.5-high-fidelity
- (2) gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)

Данные модели предоставляются сайтом arena.ai, поэтому управление параметрами, такими как Seed, Steps, CFG Scale и др., на прямую件 невозможно.

Задание 1: Генерация изображения по текстовому запросу

1.1 исходные данные

Центральный объект: Умный светофор с камерами

Окружение / Фон: Перекресток мегаполиса под дождем

Стиль изображения: Кинематографичный кадр (как в кино)

Освещение: Ночное уличное, отражения на мокром асфальте

Обязательные детали: Объективы камер наблюдения, рамки выделения объектов (bounding boxes) вокруг машин

1.2 базовый промпт

Умный светофор на перекрестке мегаполиса, ночь, дождь, кинематографичный стиль.

Субъект: Умный светофор

Среда: перекресток мегаполиса, ночь, дождь

Освещение: (не указано)

Стиль: кинематографичный

1.3 журнал промпт-инжиниринга

Промпт v1:

Умный светофор на перекрестке мегаполиса, ночь, дождь, кинематографичный стиль.

Результат:



Рис. 1: Промпт v1, модель (1)

Анализ ошибок: не хватает рамок выделения

Корректировка: уточнить запрос

Промпт v2:

Центральный объект: Умный светофор с камерами.

Обязательные детали: Объективы камер наблюдения, рамки выделения объектов (bounding boxes) вокруг машин.

Окружение / Фон: Перекресток мегаполиса под дождем.

Стиль изображения: Кинематографичный кадр (как в кино).

Освещение: Ночное уличное, отражения на мокром асфальте.

Результат:

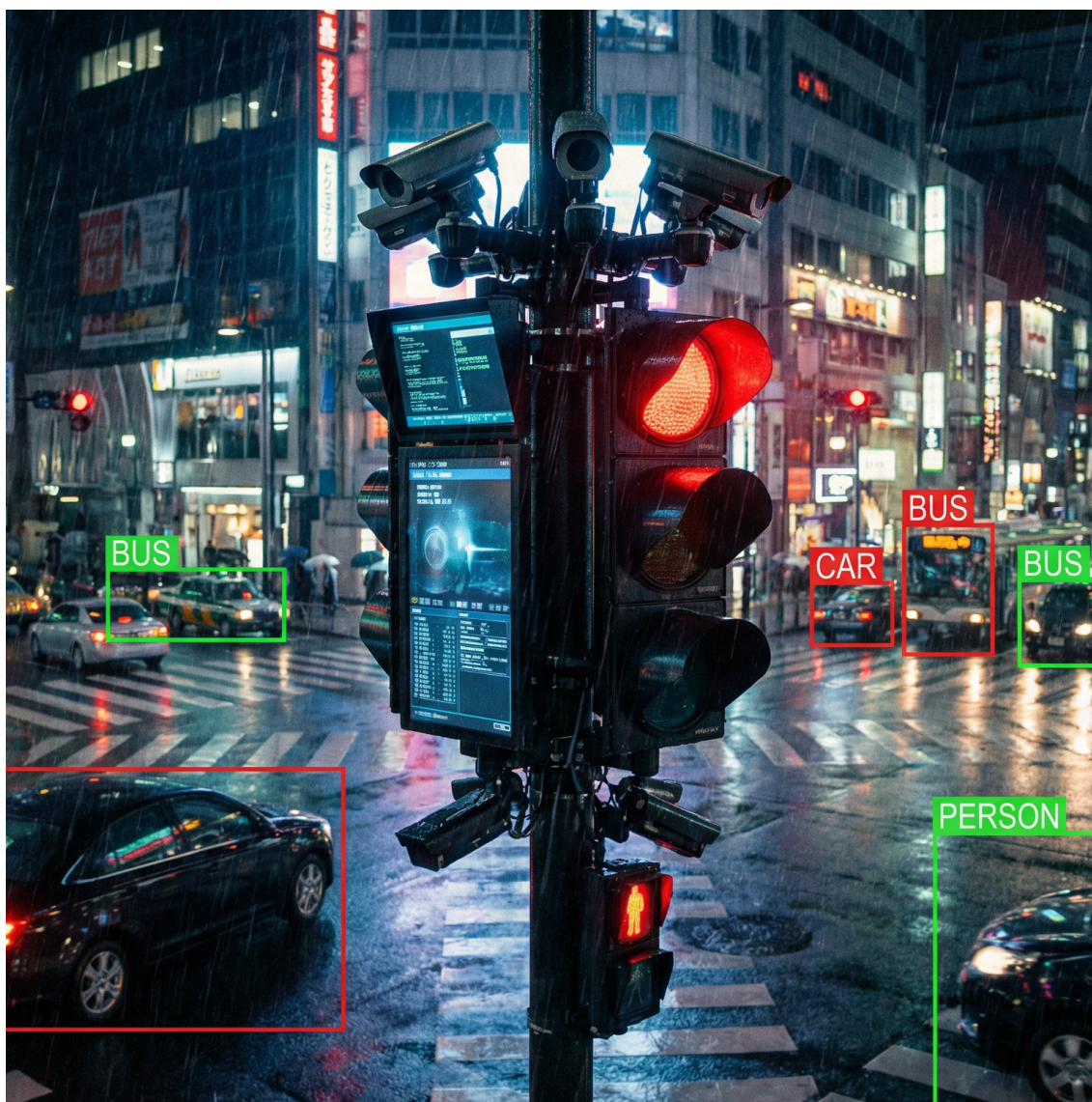


Рис. 2: Промпт v2, модель (2)

На изображении видно, что модель задала рамкам разные цвета и подписи рамок (там где они присутствуют) не всегда соответствуют изображению.

Анализ ошибок: ненужный дисплей на светофоре

Корректировка: указать в негативном промпте дисплей на светофоре

Промпт v3:

Центральный объект: Умный светофор с камерами.

Обязательные детали: Объективы камер наблюдения, рамки выделения объектов (bounding boxes) вокруг машин.

Исключить все остальные детали с Центрального объекта, кроме обязательных деталей.

Окружение / Фон: Перекресток мегаполиса под дождем.

Стиль изображения: Кинематографичный кадр (как в кино).

Освещение: Ночное уличное, отражения на мокром асфальте.

Результат:



Рис. 3: Промпт v3, модель (2)

Анализ ошибок: сцена в целом соответствует запросу

Корректировка: не требуется

1.4 Сравнение моделей:

Критерий	модель (1)	модель (2)
Соответствие промπτу	5	5
Отсутствие артефактов	1	4
Итог	3	4.5

Модель (2) лучше справляется с генерацией изображений. Модель (1) часто генерирует артефакты (ломанные линии, кривая перспектива).

1.5 Финальный промπτ:

Центральный объект: {CENTRAL}

Обязательные детали: {REQUIRED}

Исключить все остальные детали с Центрального объекта, кроме обязательных деталей.

Окружение / Фон: {ENVIRONMENT}

Стиль изображения: {STYLE}

Освещение: {LIGHTING}

В этом задании промπτ писался с помощью "Структурного подхода" + "Постепенное наращивание деталей".

Задание 2: Реверс-инжиниринг промптов (Image-to-Text-to-Image)

2.1 исходные данные

Референсный объект (Содержание): Сгоревший серверный блок питания

Окружение / Контекст: Стол в мастерской

Стиль референса: Реалистичное фото последствий аварии

Сложность интерпретации (Семантический разрыв): Передача текстуры копоти и оплавленного пластика

Критический визуальный маркер (Обязательно для восстановления): Обугленные провода и следы гари на металлическом корпусе

Задание 3: Редактирование изображений через In/Out-painting

3.1 исходные данные

Исходное изображение (Контекст): Фотография улицы с номерными знаками машин

Тип операции: Inpainting

Объект вмешательства (Промпт маски): Скрытие/Замена номера (Anonymization)

Сложность интеграции (Критерий качества): Естественность замытия или генерация несуществующего номера

Сценарий вариативности (Для аугментации): Разные форматы номеров или полная пикселизация

Задание 4: Создание презентации технического решения с единым визуальным стилем

4.1 исходные данные

Тема IT-проекта: Блокчейн-реестр для логистики

Целевая аудитория: Инвесторы в криптовалюты

Визуальный стиль (Эстетика): Киберпанк / Неон (Темная тема)

Цветовая палитра: Черный фон, неоновый фиолетовый и голубой

Сквозной визуальный мотив (Якорь стиля): Светящиеся кубы данных, соединенные линиями

4.2 базовый промпт

Блокчейн реестр для логистики, темная тема, неоновый киберпанк, светящиеся кубы данных.

Субъект: Блокчейн реестр

Среда: (не указана)

Освещение: (не указано)

Стиль: киберпанк, неоновый

Задание 5: Визуализация технической архитектуры (Text-to-Diagram)

5.1 исходные данные

Архитектура системы (Тема): Процесс разработки (DevOps CI/CD)

Ключевые компоненты (Узлы схемы): Код (ветка), Сборка (печь),
Тест (микроскоп), Релиз (ракета)

Визуальная метафора связей (Потоки): Железнодорожные пути

Стиль визуализации (Композиция): Линейная схема слева направо

Цветовое кодирование зон: Градиент от фиолетового (Код) к оранже-
вому (Продакшн)

5.2 базовый промпт

DevOps CI/CD pipeline, code, build, test, release,
railway tracks, linear layout.

Субъект: code, build, test, release

Среда: (не указана)

Освещение: (не указано)

Стиль: railway tracks, linear layout

Задание 6: Генерация синтетического датасета для задачи компьютерного зрения

6.1 исходные данные

Целевой класс объектов (для детекции): Спелые яблоки на дереве (АгроТех)

Базовое окружение (Инвариант): Яблоневый сад

Вариативные параметры (Что менять в промпте): Сорт яблок (красные/зеленые), Плотность листвы, Солнечный свет

Граничные случаи (Сложные примеры): Гнилое яблоко, Яблоко в тени листвы, Гроздь яблок

6.2 базовый промпт

Спелые яблоки на дереве, яблоневый сад.

Субъект: спелые яблоки

Среда: яблоневый сад

Освещение: (не указано)

Стиль: (не указан)

Задание 7: Структурированное извлечение данных из изображений (Visual ETL)

7.1 исходные данные

Тип входного изображения: Фотография ценников на полке магазина

Сущности для извлечения (Ключи): Название продукта, Цена за единицу, Скидка (если есть), Штрих-код (цифры)

Сложность / Шум (Проблема для OCR): Множество объектов в кадре, блики на ценникодержателях

Целевая структура JSON (Пример схемы): `{"products": [{"name": string`

Заклучение